

SD3589CV100 VENC
开发参考

文档版本 1.0.0

发布日期 2023-12-23

概述

本文档主要介绍 SD3589CV100芯片上VENC API的使用。

版本说明

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
SD3589C	V100
SD3589D	V100

用户

本文档主要适用于以下工程师：

- ✧ 技术支持工程师
- ✧ 软件工程师
- ✧ 算法工程师

修订记录

修订记录列出了各文档版本间发生的主要更改。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

版本	修订日期	修订说明
v1.0.0	2023.12.22	首个VENC API接口文档

版权所有 © 上海云集互联有限公司

目录

1. 概述 1
1.1. VENC 功能描述 1
1.1.1. 功能框图 1
1.1.2. 码率控制 1
CVBR 2
CBR 2
VBR 2
CQP 2
1.1.3. GOP结构 2
NORMAL_P 模式 2
DUAL_P 模式 3
1.1.4. ROI 3
2. API 参考 5
2.1. ot_eis_venc_init 5
2.2. ot_eis_venc_exit 6
2.3. ot_eis_venc_chn_create 6
2.4. ot_eis_venc_chn_destroy 7
2.5. ot_eis_venc_chn_start 8
2.6. ot_eis_venc_chn_stop 9
2.7. ot_eis_venc_chn_reset 10
2.8. ot_eis_venc_send_frame 10
2.9. ot_eis_venc_chn_query_status 12
2.10. ot_eis_venc_chn_acquire_stream 12
2.11. ot_eis_venc_chn_release_stream 14
2.12. ot_eis_venc_chn_require_idr 15
2.13. ot_eis_venc_get_video_roi_attr 15
2.14. ot_eis_venc_set_video_roi_attr 16
2.15. ot_eis_venc_get_jpeg_roi_attr 17
2.16. ot_eis_venc_set_jpeg_roi_attr 18
3. 数据类型 19
3.1. OT_VENC_MAX_CHN_NUM 19
3.2. OT_VENC_H264_MAX_WIDTH 20
3.3. OT_VENC_H264_MAX_HEIGHT 20
3.4. OT_VENC_H264_MIN_WIDTH 20
3.5. OT_VENC_H264_MIN_HEIGHT 20
3.6. OT_VENC_H265_MAX_WIDTH 20
3.7. OT_VENC_H265_MAX_HEIGHT 20
3.8. OT_VENC_H265_MIN_WIDTH 20
3.9. OT_VENC_H265_MIN_HEIGHT 20
3.10. OT_VENC_JPEG_MAX_WIDTH 21
3.11. OT_VENC_JPEG_MAX_HEIGHT 21
3.12. OT_VENC_JPEG_MIN_WIDTH 21
3.13. OT_VENC_JPEG_MIN_HEIGHT 21
3.14. OT_VENC_MAX_INPUT_FRAME_RATE 21
3.15. OT_VENC_MIN_INPUT_FRAME_RATE 21
3.16. OT_VENC_MAX_ROI_NUM 22
3.17. OT_VENC_MAX_JPEG_ROI_NUM 22
3.18. ot_eis_venc_codec_format 22
3.19. ot_eis_venc_common_attr 23
3.20. ot_eis_venc_gop_mode 24

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3.21. ot_eis_venc_gop_normal_attr....25
3.22. ot_eis_venc_gop_dual_attr....25
3.23. ot_eis_venc_gop_attr....26
3.24. ot_eis_venc_rc_mode....26
3.25. ot_eis_venc_rc_cvbr....27
3.26. ot_eis_venc_rc_cbr....28
3.27. ot_eis_venc_rc_vbr....28
3.28. ot_eis_venc_rc_cqp....29
3.29. ot_eis_venc_rc_attr....30
3.30. ot_eis_venc_video_attr....31
3.31. ot_eis_venc_chn_attr....31
3.32. ot_eis_venc_chn_status....32
3.33. ot_eis_venc_image_frame....32
3.34. ot_eis_venc_stream....33
3.35. ot_venc_rect....34
3.36. ot_eis_venc_video_roi_attr....34
3.37. ot_eis_venc_jpeg_roi_attr....35
4. 错误码....37
5. 调试信息....38

版权所有 © 上海云集互联有限公司

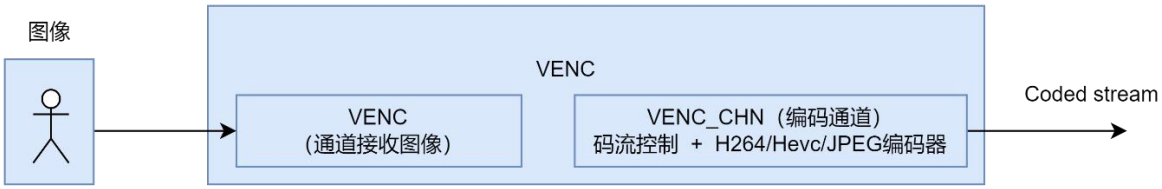
1. 概述

视频编码（VENC）模块实现的功能：从DDR中读取视频图像数据，送入编码器中进行H265/H264/JPEG等主流编码协议的图像编码。本模块支持多路实时编码，且每路编码相互独立。

1.1. VENC 功能描述

1.1.1. 功能框图

图 1-1 VENC 的功能框图(SD3589C&DV100)



- 编码流程主要包括了用户输入图像的接收、图像的编码、以及码流的输出等过程。
- VENC模块由编码通道子模块（VENC） 、码流控制子模块、以及编码协议子模块。
- 通道支持接收YUV格式图片的输入。

通道模块接收外部原始图像数据，而不关心图像数据是来自哪个外部模块。

- 通道接收图片之后，会比较输入图像尺寸和编码通道输出尺寸。

如果输入图像比编码通道输出尺寸大，VENC将按照输出尺寸大小将原图像进行缩小，然后对缩小后的图像进行编码。

如果输入图像比编码通道输出尺寸小，VENC会丢弃源图像。

如果输入图像与编码通道输出相等，VENC直接接收源图像进行编码。

1.1.2. 码率控制

码率控制模块实现对编码码流进行控制。它是针对连续的编码码流而言，所以JPEG协议编码通道不包括码率控制功能。

从信息学的角度分析，图像的压缩比越低（即码流越高），压缩图像的质量越好；图像的压缩比越高（即码流越低），压缩图像的质量越差。以HEVC编码为例，通常图像QP越低，图像的质量越好，码流越高；图像QP越高，图像质量越差，码流越低。

VENC为H264/HEVC协议编码提供了CVBR、CBR、VBR、CQP四种码流控制模式，对图像质量和码流进行调节。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

CVBR

CVBR (Constrained Variable Bit Rate) 是以 VBR 为基础，旨在提供平稳的图像质量的码控算法，同时对 VBR 的码率进行限制，以满足传输带宽以及存储空间的要求。具体来说， CVBR 设置了瞬时，短期与长期码率的限制。其中，瞬时码率的限制保证了网络带宽对传输的要求；长期码率限制保证了在长时间视频录制时，存储设备有足够的空间储存数据；同时，短期码率会根据长期码率的设置和实际使用情况进行调节，以在场景复杂的情况下提供更加平稳的图像质量，并在场景简单时节省码率。

CBR

CBR (Constrained Bit Rate) ）固定比特率。即在码率统计时间内保证编码码率平稳。码率稳定主要由码率统计时间 stats_time来评估。

码率统计时间 stats_time：单位为秒（s），码率统计时间越长，每帧图像的码率波动对于码率调节的影响越弱，码率的调节会更缓慢，图像质量的波动会更轻微；码率统计时间越短，每帧图像的码率波动对于码率调节的影响越强，图像码率的调节会更灵敏，图像质量的波动会更剧烈。

VBR

VBR （ Variable Bit Rate ）可变比特率，即允许在码率统计时间内编码码率波动，从而保证编码图像质量平稳。

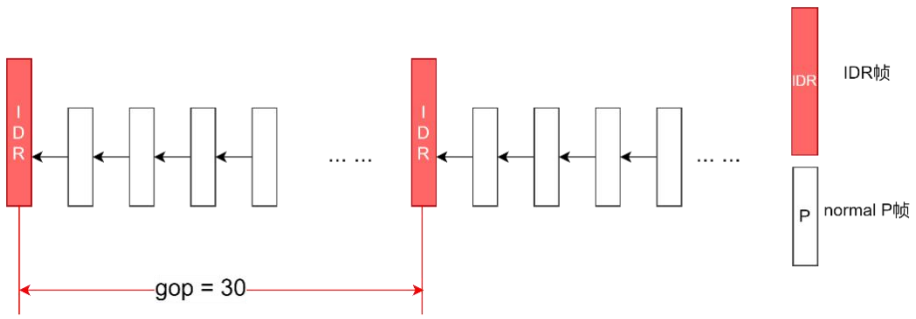
CQP

CQP (Constrained QP) 固定QP值。在码率统计时间内，编码图像所有宏块 QP 值相同，采用用户设定的图像 QP 值， I 帧和 P 帧的 QP 值可以分别设置。。

1.1.3. GOP结构

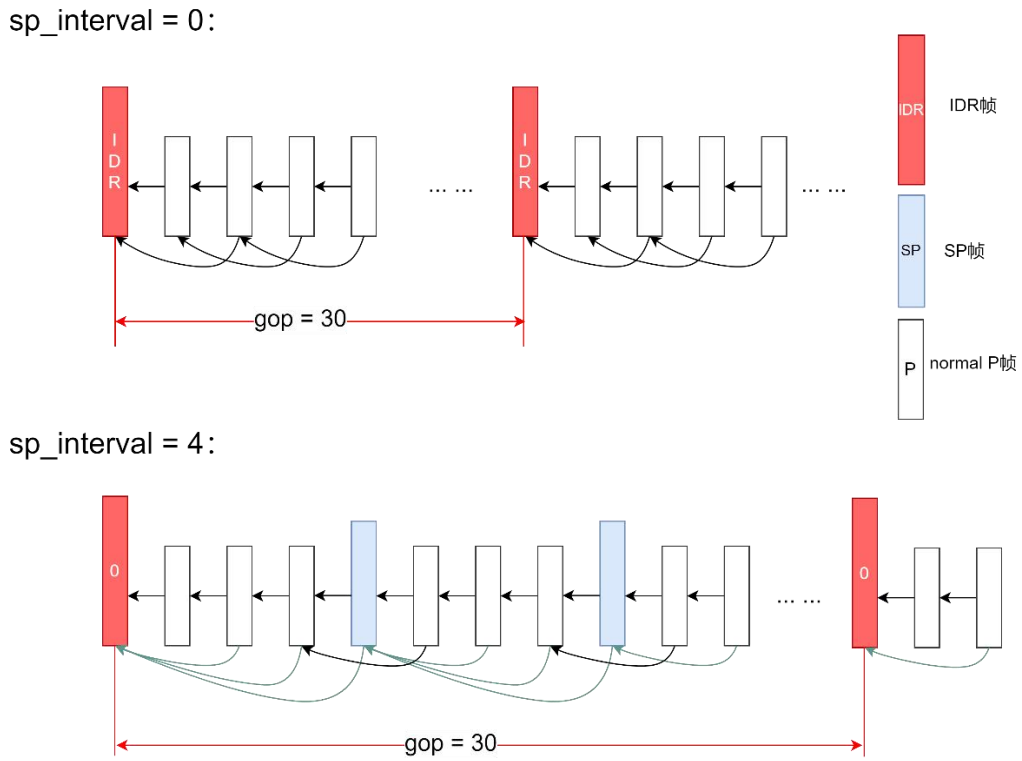
NORMAL_P模式

OT_EIS_VENC_GOP_MODE_NORMAL 模式的帧结构，如下图所示：



DUAL_P模式

OT_EIS_VENC_GOP_MODE_DUAL 模式的帧结构，如下图 所示：



其中： SP 指特殊的 P 帧，这里简称 SP 帧，该帧 Qp 值小于其他 P 帧 Qp 值，sp_interval=0 指不支持 SP 帧。

1.1.4. ROI

ROI （ Region Of Interest ）编码：感兴趣区域编码。

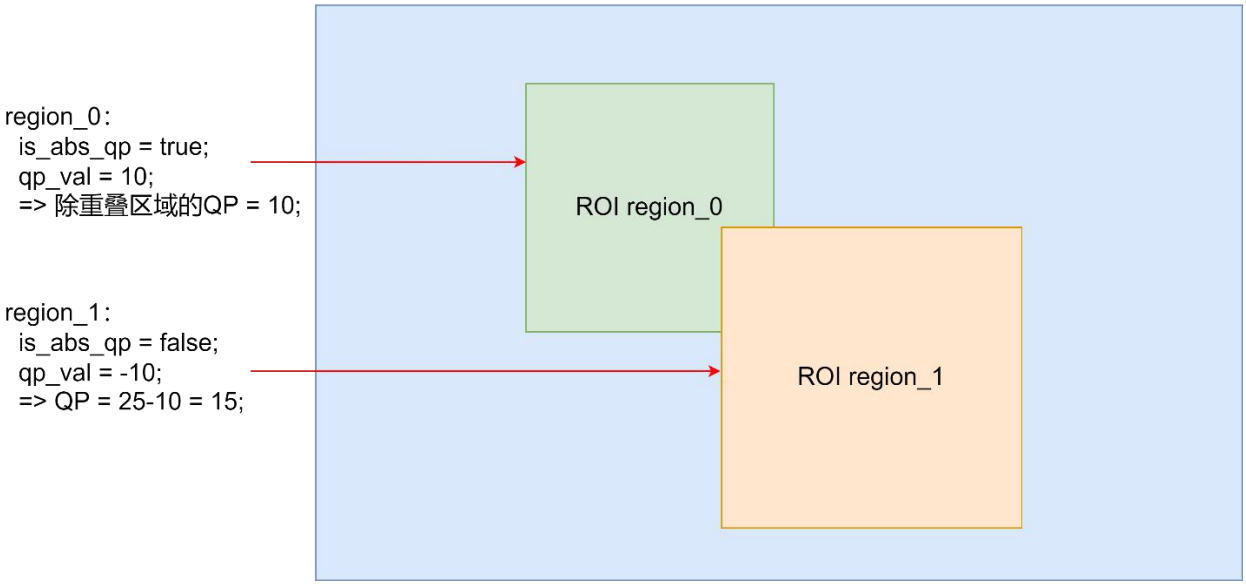
用户可以通过配置 ROI 区域，对该区域的图像 Qp 进行限制，从而实现图像中该区域的Qp 与其他图像区域的差异化。系统支持对 H.264/H.265 通道进行 ROI 设置。系统提供了 8 个感兴趣区域，可供用户同时使用。

8 个区域可以互相叠加，且叠加时的优先级按照 0 ～ 7 的索引号依次提高，这里，叠加优先级是指发生叠加时，图像区域的最终 Qp 值的判定，最终的区域 Qp 值按照优先级最高的区域设定。 ROI 区域可配置绝对 Qp 和相对 Qp 两种模式。

- 绝对 Qp ： ROI 区域的 Qp 为用户设定的 Qp 值。
- 相对 Qp ： ROI 区域的 Qp 为码率控制产生的 Qp 与用户设定的 Qp 偏移值的和。 下图为ROI示意图。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图像RC模式选择为CQP，即所有宏块QP：QP = 25



版权所有 © 上海云集互联有限公司

2. API 参考

系统控制部分包含Venc的初始化、Chn的创建、CHN的start、以及用户送帧和取码流等功能。

- ot_eis_venc_init：
- ot_eis_venc_exit：
- ot_eis_venc_chn_create：创建VENC CHN
- ot_eis_venc_chn_destroy：销毁VENC CHN
- ot_eis_venc_chn_start：启动VENC CHN
- ot_eis_venc_chn_stop：停止VENC CHN
- ot_eis_venc_chn_reset：复位VENC CHN
- ot_eis_venc_send_frame：送一帧数据给VENC CHN进行编码
- ot_eis_venc_chn_query_status：查询编码CHN状态
- ot_eis_venc_chn_acquire_stream：获取一帧编码的码流数据
- ot_eis_venc_chn_release_stream：释放码流的缓存
- ot_eis_venc_chn_require_idr：请求IDR帧
- ot_eis_venc_set_video_roi_attr：设置H.264/H.265 CHN的ROI属性
- ot_eis_venc_get_video_roi_attr：获取H.264/H.265 CHN的ROI配置属性
- ot_eis_venc_set_jpeg_roi_attr：设置JPEG CHN的ROI属性
- ot_eis_venc_get_jpeg_roi_attr：获取JPEG CHN的ROI配置属性

2.1. ot_eis_venc_init

【描述】

初始化编码器

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_venc_init();
```

【参数】

无。

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_venc.h、ot_eis_common_venc.h
- 库文件：libot_venc.a

【注意】

- 调用此接口前，必须先初始化media系统，否则会返回 OT_EIS_ERR_VENC_SYS_NOT_READY 。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 此接口在通道创建前调用，如果通道已经创建，则返回失败OT_EIS_ERR_VENC_NOT_PERM 。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_venc_exit

2.2. ot_eis_venc_exit

【描述】

退出编码器

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_venc_exit();
```

【参数】

无。

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_venc.h、ot_eis_common_venc.h
- 库文件：libot_venc.a

【注意】

- 无

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_venc_init

2.3. ot_eis_venc_chn_create

【描述】

创建VENC CHN

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_venc_chn_create(ot_eis_venc_chn_handle *chn, const ot_eis_venc_chn_attr *attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出

版权所有 © 上海云集互联有限公司

chn	创建的chn 句柄 取值范围：[0, OT_VENC_MAX_CHN_NUM]	输出
attr	编码通道属性指针	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_venc.h、ot_eis_common_venc.h
- 库文件：libot_venc.a

【注意】

- 编码通道属性首先需要选择编码协议，然后分别对各种协议对应的属性进行赋值。H265/H264协议需要配置video属性，其中包括了码率控制器属性和帧结构类型属性，帧结构类型属性简称 GOP 类型属性。
- common属性中最大宽高，输出宽高必须满足如下约束：

H265/H264					JPEG				
WIDTH		HEIGHT		MIN_ALIGN	WIDTH		HEIGHT		MIN_ALIGN
MAX	MIN	MAX	MIN		MAX	MIN	MAX	MIN	
6144	114	6144	114	2	16384	32	16384	32	2

性必须设置编码码流buffer大小。具体见ot_eis_venc_common_attr属性说明。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_venc_chn_destroy

2.4. ot_eis_venc_chn_destroy

【描述】

销毁VENC CHN。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_venc_chn_destroy(ot_eis_venc_chn_handle chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	VENC chn 句柄	输入

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_venc.h、ot_eis_common_venc.h
- 库文件：libot_venc.a

【注意】

- 销毁并不存在的通道，返回OT_EIS_ERR_VENC_UNEXIST错误码。
- 销毁前必须停止接收图像，否则返回OT_EIS_ERR_VENC_NOT_PERM错误码。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_venc_chn_create

2.5. ot_eis_venc_chn_start

【描述】

启动VENC CHN。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_venc_chn_start(ot_eis_venc_chn_handle chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	VENC chn 句柄	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_venc.h、ot_eis_common_venc.h

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 库文件：libot_venc.a

【注意】

- 如果通道未创建，则返回失败OT_EIS_ERR_VENC_UNEXIST。
- 只有开启接收之后编码器才开始接收图像编码。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_venc_chn_stop

2.6. ot_eis_venc_chn_stop

【描述】

停止VENC CHN。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_venc_chn_stop(ot_eis_venc_chn_handle chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	VENC chn 句柄	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_venc.h、ot_eis_common_venc.h
- 库文件：libot_venc.a

【注意】

- 如果通道未创建，则返回失败OT_EIS_ERR_VENC_UNEXIST。
- 此接口并不判断当前是否停止接收，即允许重复停止接收不返回错误。
- 此接口用于编码通道停止接收图像来编码，在编码通道销毁或复位前必须停止接收图像。
- 调用此接口仅停止接收原始数据编码，码流 buffer 并不会被清除。

【举例】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

无。

【相关主题】

ot_eis_venc_chn_start

2.7. ot_eis_venc_chn_reset

【描述】

复位VENC CHN

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_venc_chn_reset(ot_eis_venc_chn_handle chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	VENC chn 句柄	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_venc.h、ot_eis_common_venc.h
- 库文件：libot_venc.a

【注意】

- 如果通道未创建，则返回失败OT_EIS_ERR_VENC_UNEXIST。
- 如果通道没有停止接收图像而 reset 通道，则返回失败OT_EIS_ERR_VENC_NOT_PERM。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_venc_chn_create / ot_eis_venc_chn_create

2.8. ot_eis_venc_send_frame

【描述】

送一帧数据给VENC CHN进行编码

【语法】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
ot_s32 ot_eis_venc_send_frame(ot_eis_venc_chn_handle chn, const ot_eis_venc_image_frame
*frame, ot_s32 milli_sec);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	VENC chn 句柄	输入
frame	原始图像信息结构指针	输入
milli_sec	发送图像超时时间。取值范围：[-1, +∞) -1： 阻塞。 0：非阻塞。 >0：超时时间	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_venc.h、ot_eis_common_venc.h
- 库文件：libot_venc.a

【注意】

- 如果 milli_sec 小于 -1 ，返回OT_EIS_ERR_VENC_ILLEGAL_PARAM。
- H.264/H.265编码通道支持接收Semi-plannar YVU 4:2:0/Semi-planar YUV 4:2:0或 PIXEL_FORMAT_YUV_400图像。

  JPEG编码通道支持接收Semi-plannar YVU 4:2:0/Semi-planar YUV 4:2:0、Semi-plannar YVU 4:2:2/Semi-planar YUV 4:2:2 或PIXEL_FORMAT_YUV_400。
- 编码通道支持接收OT_EIS_IMAGE_COMPRESS_MODE_NONE、OT_EIS_IMAGE_COMPRESS_MODE_SEG压缩类型的图像数据。
- 视频输入的原始图像大小必须不小于编码通道的大小。
- 调用该接口发送图像，用户需要保证编码通道已创建且开启接收输入图像。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_venc_chn_query_status。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.9. ot_eis_venc_chn_query_status

【描述】

查询编码CHN状态。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_venc_chn_query_status(ot_eis_venc_chn_handle chn, ot_eis_venc_chn_status *status);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	VENC chn 句柄	输入
status	编码CHN的状态指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_venc.h、ot_eis_common_venc.h
- 库文件：libot_venc.a

【注意】

- 如果通道未创建，则返回失败OT_EIS_ERR_VENC_UNEXIST。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_pipe_detach_dev

2.10. ot_eis_venc_chn_acquire_stream

【描述】

获取一帧编码的码流数据。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_venc_chn_acquire_stream(ot_eis_venc_chn_handle chn, ot_eis_venc_stream *stream, ot_s32 milli_sec);
```

【参数】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

参数名称	描述	输入/输出
chn	VENC chn 句柄	输入
stream	码流结构体指针	输入
milli_sec	获取码流超时时间。取值范围：[-1, +∞) -1： 阻塞。 0：非阻塞。 >0：超时时间	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_venc.h、ot_eis_common_venc.h
- 库文件：libot_venc.a

【注意】

- 如果通道未创建，则返回失败OT_EIS_ERR_VENC_UNEXIST。
- 如果stream为空，则返回OT_EIS_ERR_VENC_NULL_PTR 。
- 如果 milli_sec 小于 -1 ，返回OT_EIS_ERR_VENC_ILLEGAL_PARAM。
- 支持超时方式获取。

  - milli_sec = 0时，则为非阻塞获取，即如果缓冲无数据，则返回失败OT_EIS_ERR_VENC_BUF_EMPTY。

  - milli_sec = -1 时，则为阻塞，即如果缓冲无数据，则会等待有数据时才返回获取成功。

  - milli_sec > 0 时，则为超时，即如果缓冲无数据，则会等待用户设定的超时时间，若在设定的时间内有数据则返回获取成功，否则返回超时失败。
- 如果用户长时间不获取码流，码流缓冲区就会满。一个编码通道如果发生码流缓冲区满，就会不再启动编码，直到用户获取码流，从而有足够的码流缓冲可以用于编码时，才开始继续编码。
- 建议用户获取码流接口调用与释放码流的接口调用成对出现，且尽快释放码流，防止出现由于用户态获取码流，释放不及时而导致的码流 buffer 满，停止编码。

【举例】

无。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【相关主题】

ot_eis_venc_chn_release_stream

2.11. ot_eis_venc_chn_release_stream

【描述】

释放码流的缓存。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_venc_chn_release_stream(ot_eis_venc_chn_handle chn, const ot_eis_venc_stream *stream)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	VENC chn 句柄	输入
stream	码流结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_venc.h、ot_eis_common_venc.h
- 库文件：libot_venc.a

【注意】

- 如果通道未创建，则返回失败OT_EIS_ERR_VENC_UNEXIST。
- 如果stream为空，则返回OT_EIS_ERR_VENC_FRAME_MANAGE_ERR。
- 此接口应当和 ot_eis_venc_chn_acquire_stream 配对起来使用，用户获取码流后必须及时释放已经获取的码流缓存，否则可能会导致码流 buffer 满，影响编码器编码，并且用户必须按先获取先释放的顺序释放已经获取的码流缓存。
- 在编码通道复位以后，所有未释放的码流包均无效，不能再使用或者释放这部分无效的码流缓存。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_venc_chn_acquire_stream

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.12. ot_eis_venc_chn_require_idr

【描述】

请求IDR帧。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_venc_chn_require_idr(ot_eis_venc_chn_handle chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	VENC chn 句柄	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_venc.h、ot_eis_common_venc.h
- 库文件：libot_venc.a

【注意】

- 如果通道未创建，则返回失败OT_EIS_ERR_VENC_UNEXIST。
- 接受 IDR 帧请求后，会立即编出 IDR 帧，不受帧率控制约束。
- IDR 帧请求，只支持 H.264/H.265 编码协议。
- 由于此接口不受帧率控制影响，每调用一次即编出一个 IDR ，调用频繁会影响码流帧率和码率的稳定，使用时需要注意。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

2.13. ot_eis_venc_get_video_roi_attr

【描述】

获取H.264/H.265 CHN的ROI配置属性。

【语法】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
ot_s32 ot_eis_venc_get_video_roi_attr(ot_eis_venc_chn_handle chn, ot_eis_venc_video_roi_attr *attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	VENC chn 句柄	输入
attr	某个ROI索引区域对应的配置信息	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_venc.h、ot_eis_common_venc.h
- 库文件：libot_venc.a

【注意】

- 本接口用于获取 H.264/H.265 协议编码通道的 idx 的 ROI 配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_venc_set_video_roi_attr

2.14. ot_eis_venc_set_video_roi_attr

【描述】

设置H.264/H.265 CHN的ROI属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_venc_set_video_roi_attr(ot_eis_venc_chn_handle chn, const ot_eis_venc_video_roi_attr *attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出

版权所有 © 上海云集互联有限公司

chn	VENC chn 句柄	输入
attr	某个ROI索引区域对应的配置信息	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_venc.h、ot_eis_common_venc.h
- 库文件：libot_venc.a

【注意】

- 本接口用于设置 H.264/H.265 协议编码通道 ROI 区域的参数。
  - index：支持每个通道可设置8个ROI，，编码器按照 0 ～ 7 的索引号对 ROI 进行管理。 ROI 之间可以互相叠加，且当发生叠加时， ROI 之间的优先级按照索引号 0 ～ 7 依次提高。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。此接口在编码过程中被调用时，等到下一个帧时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用 ot_eis_venc_get_video_roi_attr 接口，获取当前通道的 ROI 配置，然后再进行设置。

【举例】

无。

【相关主题】。

ot_eis_venc_get_video_roi_attr

2.15. ot_eis_venc_get_jpeg_roi_attr

【描述】

获取jpeg CHN的ROI配置属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_venc_get_jpeg_roi_attr(ot_eis_venc_chn_handle chn, ot_eis_venc_video_roi_attr *attr);
```

【参数】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

参数名称	描述	输入/输出
chn	VENC chn 句柄	输入
attr	某个ROI索引区域对应的配置信息	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_venc.h、ot_eis_common_venc.h
- 库文件：libot_venc.a

【注意】

- 本接口用于获取 JPEG 协议编码通道的 idx 的 ROI 配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_venc_set_jpeg_roi_attr

2.16. ot_eis_venc_set_jpeg_roi_attr

【描述】

设置jpeg CHN的ROI属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_venc_set_jpeg_roi_attr(ot_eis_venc_chn_handle chn, const
ot_eis_venc_video_roi_attr *attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn	VENC chn 句柄	输入

版权所有 © 上海云集互联有限公司

attr	某个ROI索引区域对应的配置信息	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_venc.h、ot_eis_common_venc.h
- 库文件：libot_venc.a

【注意】

- 本接口用于设置 JPEG 协议编码通道 ROI 区域的参数。
  - index：支持每个通道可设置16个ROI，，编码器按照 0 ～ 15 的索引号对 ROI 进行管理。 ROI 之间可以互相叠加，且当发生叠加时， ROI 之间的优先级按照索引号 0 ～ 15 依次提高。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。此接口在编码过程中被调用时，等到下一个帧时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用 ot_eis_venc_get_jpeg_roi_attr 接口，获取当前通道的 ROI 配置，然后再进行设置。

【举例】

无。

【相关主题】。

ot_eis_venc_get_jpeg_roi_attr

3. 数据类型

3.1. OT_VENC_MAX_CHN_NUM

【说明】

定义VENC CHN的最大个数。

【定义】

```
#define OT_VENC_MAX_CHN_NUM              16
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

3.2. OT_VENC_H264_MAX_WIDTH

3.3. OT_VENC_H264_MAX_HEIGHT

3.4. OT_VENC_H264_MIN_WIDTH

3.5. OT_VENC_H264_MIN_HEIGHT

【说明】

VENC H264编码输入图像的最大/最小宽高。

【定义】

```
#define OT_VENC_H264_MAX_WIDTH          6144
#define OT_VENC_H264_MAX_HEIGHT         6144
#define OT_VENC_H264_MIN_WIDTH           114
#define OT_VENC_H264_MIN_HEIGHT          114
```

【注意事项】

- OT_VENC_H264_MAX_WIDTH / OT_VENC_H264_MAX_HEIGHT表示h264编码时，VENC CHN输入的最大宽高。
- OT_VENC_H264_MIN_WIDTH / OT_VENC_H264_MIN_HEIGHT 表示h264编码时，VENC CHN输入的最大宽高。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_venc_common_attr。

3.6. OT_VENC_H265_MAX_WIDTH

3.7. OT_VENC_H265_MAX_HEIGHT

3.8. OT_VENC_H265_MIN_WIDTH

3.9. OT_VENC_H265_MIN_HEIGHT

【说明】

VENC H264编码输入图像的最大/最下宽高。

【定义】

```
#define OT_VENC_H265_MAX_WIDTH          6144
#define OT_VENC_H265_MAX_HEIGHT         6144
#define OT_VENC_H265_MIN_WIDTH           114
#define OT_VENC_H265_MIN_HEIGHT          114
```

【注意事项】

- OT_VENC_H265_MAX_WIDTH / OT_VENC_H265_MAX_HEIGHT表示h265编码时，VENC CHN输入的最大宽高。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- OT_VENC_H265_MIN_WIDTH / OT_VENC_H265_MIN_HEIGHT 表示h265编码时，VENC CHN输入的最大宽高。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_venc_common_attr。

3.10. OT_VENC_JPEG_MAX_WIDTH

3.11. OT_VENC_JPEG_MAX_HEIGHT

3.12. OT_VENC_JPEG_MIN_WIDTH

3.13. OT_VENC_JPEG_MIN_HEIGHT

【说明】

VENC H264编码输入图像的最大/最小宽高。

【定义】

```
#define OT_VENC_JPEG_MAX_WIDTH          16384
#define OT_VENC_JPEG_MAX_HEIGHT         16384
#define OT_VENC_JPEG_MIN_WIDTH            32
#define OT_VENC_JPEG_MIN_HEIGHT           32
```

【注意事项】

- OT_VENC_JPEG_MAX_WIDTH / OT_VENC_JPEG_MAX_HEIGHT表示JPEG编码时，VENC CHN输入的最大宽高。
- OT_VENC_JPEG_MIN_WIDTH / OT_VENC_JPEG_MIN_HEIGHT 表示JPEG编码时，VENC CHN输入的最大宽高。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_venc_common_attr。

3.14. OT_VENC_MAX_INPUT_FRAME_RATE

3.15. OT_VENC_MIN_INPUT_FRAME_RATE

【说明】

VENC H264/H265编码输入图像的最大/最小帧率。

【定义】

```
#define OT_VENC_MAX_INPUT_FRAME_RATE     240
#define OT_VENC_MIN_INPUT_FRAME_RATE      1
```

【注意事项】

- VENC CHN输出图片的帧率应该小于输入图片的帧率。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_venc_rc_attr。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3.16. OT_VENC_MAX_ROI_NUM

【说明】

定义 H.264/H.265 ROI 最大个数。

【定义】

```
#define OT_VENC_MAX_ROI_NUM 8
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

3.17. OT_VENC_MAX_JPEG_ROI_NUM

【说明】

定义 JPEG ROI 最大个数。

【定义】

```
#define OT_VENC_MAX_JPEG_ROI_NUM 8
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

3.18. ot_eis_venc_codec_format

【说明】

定义VENC支持的编码协议枚举值。

【定义】

```
typedef enum{
    OT_EIS_VENC_CODEC_HEVC = 0,
    OT_EIS_VENC_CODEC_H264 = 1,
    OT_EIS_VENC_CODEC_JPEG = 2,
    OT_EIS_VENC_CODEC_BUTT
}ot_eis_venc_codec_format;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VENC_CODEC_HEVC	输入数据符合H265编码协议，用于配置VENC CHN编码方式。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

OT_EIS_VENC_CODEC_H264	输入数据符合H264编码协议，用于配置VENC CHN编码方式。
OT_EIS_VENC_CODEC_JPEG	输入数据符合JPEG编码协议，用于配置VENC CHN编码方式。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_venc_chn_attr
- ot_eis_venc_chn_create

3.19. ot_eis_venc_common_attr

【说明】

定义VENC CHN不同编码协议公共属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u32  max_pic_width;
    ot_u32  max_pic_height;
    ot_u32  out_width;
    ot_u32  out_height;
    ot_u32  stream_buf_size;
}ot_eis_venc_common_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
max_pic_width	编码图片最大宽度。 取值范围：[MIN_WIDTH, MAX_WIDTH]，单位：pixel要求MIN_ALIGN对齐。 静态属性。
max_pic_height	编码图片最大高度。 取值范围：[MIN_HEIGHT, MAX_HEIGHT]，单位：pixel。要求MIN_ALIGN对齐。 静态属性。
pic_width	输出编码图片宽度。 取值范围：[MIN_WIDTH, MAX_WIDTH]，单位：pixel。要求MIN_ALIGN对齐。 静态属性。
pic_height	输出编码图片高度。 取值范围：[MIN_HEIGHT, MAX_HEIGHT]，单位：pixel。要求MIN_ALIGN对齐。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

	静态属性。
stream_buf_size	码流buffer大小。 取值范围：[Min, Max]，单位：byte。要求64对齐。 推荐值：一帧最大编码图片大小。（MaxPicWidth * MaxPicHeight * 1.5）byte。 1、对于H264/Hevc： Min：一帧最大编码图片大小的1/2。 Max：无限制，但会消耗更多的内存。 2、对于JPEG： Min：图片最大宽高16对齐后的乘积。 Max：无限制，但会消耗更多的内存

【注意事项】

- stream_buf_size设置太小会导致编码异常。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_venc_chn_attr

3.20. ot_eis_venc_gop_mode

【说明】

定义VENC H264/H265 GOP类型枚举值。

【定义】

```
typedef enum{
    OT_EIS_VENC_GOP_MODE_NORMAL,
    OT_EIS_VENC_GOP_MODE_DUAL,
    OT_EIS_VENC_GOP_MODE_BUTT,
}ot_eis_venc_gop_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VENC_GOP_MODE_NORMAL	编码单参考值P帧GOP类型。
OT_EIS_VENC_GOP_MODE_DUAL	编码双参考值P帧GOP类型。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_venc_gop_attr

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3.21. ot_eis_venc_gop_normal_attr

【说明】

定义编码单参考帧（P帧）GOP属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_s32 qp_delta_ip;
}ot_eis_venc_gop_normal_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
qp_delta_ip	I 帧相对 P 帧的 QP 差值。 取值方位：[-10, 30],

【注意事项】

- 无

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_venc_gop_attr

3.22. ot_eis_venc_gop_dual_attr

【说明】

定义编码双参考帧（P帧）GOP属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u32 sp_interval;
    ot_s32 qp_delta_sp;
    ot_s32 qp_delta_ip;
} ot_eis_venc_gop_dual_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
sp_interval	Special P帧的间隔。 取值范围：[0, 1) U (1, gop-1]，gop是I帧间隔。
qp_delta_sp	Special P 帧相对普通 P 帧的 QP 差值。 取值范围： [-10, 30] 。
qp_delta_ip	I 帧相对普通 P 帧的 QP 差值。 取值范围： [-10, 30]。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意事项】

- 无

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_venc_gop_attr

3.23. ot_eis_venc_gop_attr

【说明】

定义编码器GOP属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_venc_gop_mode            gop_mode;
    union {
        ot_eis_venc_gop_normal_attr gop_normal;
        ot_eis_venc_gop_dual_attr   gop_dual;
    };
}ot_eis_venc_gop_sttr;
```

【成员】

成员名称	描述
gop_mode	H264/H265编码 GOP类型
gop_normal	编码单参考帧（P帧）GOP属性结构体
gop_dual	定义编码双参考帧（P帧）GOP属性结构体

【注意事项】

- 无

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_venc_gop_normal_attr
- ot_eis_venc_gop_dual_attr

3.24. ot_eis_venc_rc_mode

【说明】

定义VENC H264/H265 RC模式类型枚举值。

【定义】

```
typedef enum{
    OT_EIS_VENC_RC_MODE_CVBR,
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    OT_EIS_VENC_RC_MODE_CBR,
    OT_EIS_VENC_RC_MODE_VBR,
    OT_EIS_VENC_RC_MODE_CQP,
    OT_EIS_VENC_RC_MODE_BUTT,
}ot_eis_venc_rc_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VENC_RC_MODE_CVBR	H264/H265 CVBR模式
OT_EIS_VENC_RC_MODE_CBR	H264/H265 CBR模式
OT_EIS_VENC_RC_MODE_VBR	H264/H265 VBR模式
OT_EIS_VENC_RC_MODE_CQP	H264/H265 CQP模式

【注意事项】

- 无

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_venc_rc_attr

3.25. ot_eis_venc_rc_cvbr

【说明】

定义编码CHN CVBR属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u32 statis_time;
    ot_u32 max_bit_rate;
    ot_u32 short_statis_time;
    ot_u32 long_statis_time;
    ot_u32 long_max_bit_rate;
    ot_u32 long_min_bit_rate;
}ot_eis_venc_rc_cvbr;
```

【成员】

成员名称	描述
statis_time	CVBR 码率统计时间，以秒为单位。 取值范围：[1, 60] 。
max_bit_rate	编码器输出短期最大码率，以 kbps 为单位。 取值范围：[2, 160 * 1024]

版权所有 © 上海云集互联有限公司

short_statis_time	码率短期统计时间，以秒为单位。 取值范围：[1, 120]。
long_statis_time	码率长期统计时间，单位为分钟。 取值范围：[1, 1440]。
long_max_bit_rate	编码器输出长期最大码率，以 kbps 为单位。 取值范围：[2, max_bit_rate]
long_min_bit_rate	编码器输出长期最小码率，以 kbps 为单位。 取值范围：[0, long_term_max_bit_rate]

【注意事项】

- 无

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_venc_rc_attr

3.26. ot_eis_venc_rc_cbr

【说明】

定义编码CHN CBR属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u32 statis_time;
    ot_u32 target_bit_rate;
}ot_eis_venc_rc_cbr;
```

【成员】

成员名称	描述
statis_time	CBR 码率统计时间，以秒为单位。 取值范围：[1, 60]。
target_bit_rate	目标比特率，以 kbps 为单位。 取值范围：[2, 160 * 1024]

【注意事项】

- 无

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_venc_rc_attr

3.27. ot_eis_venc_rc_vbr

【说明】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

定义编码CHN CVBR属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u32 statis_time;
    ot_u32 target_bit_rate;
}ot_eis_venc_rc_vbr;
```

【成员】

成员名称	描述
statis_time	CBR 码率统计时间，以秒为单位。 取值范围：[1, 60] 。
target_bit_rate	最大比特率，以 kbps 为单位。 取值范围：[2, 160 * 1024]

【注意事项】

- 无

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_venc_rc_attr

3.28. ot_eis_venc_rc_cqp

【说明】

定义编码CHN CQP属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u32 qp_for_I;
    ot_u32 qp_for_P;
    ot_u32 qp_for_B;
}ot_eis_venc_rc_cqp;
```

【成员】

成员名称	描述
qp_for_I	I 帧所有宏块 Qp 值。 取值范围：[0, 51] 。
qp_for_P	P 帧所有宏块 Qp 值。 取值范围：[0, 51] 。

【注意事项】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 无

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_venc_rc_attr

3.29. ot_eis_venc_rc_attr

【说明】

定义编码CHN CVBR属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u32                gop;
    ot_u32                output_fps;
    ot_u32                input_fps;
    ot_eis_venc_rc_mode   rc_mode;
    union {
        ot_eis_venc_rc_cvbr     cvbr_attr;
        ot_eis_venc_rc_cbr      cbr_attr;
        ot_eis_venc_rc_vbr      vbr_attr;
        ot_eis_venc_rc_cqp      cqp_attr;
    };
}ot_eis_venc_rc_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
gop	H264/H265 gop 值。 取值范围：[1, 65536]。
output_fps	编码器输出帧率，以 fps 为单位。 取值范围：[1, input_fps]。
input_fps	输入帧率，以 fps 为单位。 取值范围：[1, 240]。
rc_mode	RC 模式。
cvbr_attr	编码CHN CVBR属性结构体
cbr_attr	编码CHN CBR属性结构体
vbr_attr	编码CHN VBR属性结构体
cqp_attr	编码CHN CQP属性结构体

【注意事项】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 无

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_venc_rc_cvbr
- ot_eis_venc_rc_cbr
- ot_eis_venc_rc_vbr
- ot_eis_venc_rc_cqp

3.30. ot_eis_venc_video_attr

【说明】

定义VENC H264/H265相关属性结构体。

【定义】

```
typedef struct{
    ot_eis_venc_rc_attr   rc_attr;
    ot_eis_venc_gop_sttr  gop_attr;
}ot_eis_venc_video_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
rc_attr	码流控制属性
gop_attr	Gop 属性结构体

【注意事项】

- 无

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_venc_rc_attr
- ot_eis_venc_gop_attr

3.31. ot_eis_venc_chn_attr

【说明】

定义VENC CHN属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_venc_codec_format    codecFormat;
    ot_eis_venc_common_attr     common_attr;
    union {
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
        ot_eis_venc_video_attr      video_attr;
    };
}ot_eis_venc_chn_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
codecFormat	VENC的编码协议。
common_attr	VENC CHN不同编码协议公共属性。
video_attr	H264/H265相关属性。

【注意事项】

- 无

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_venc_chn_create

3.32. ot_eis_venc_chn_status

【说明】

定义VENC CHN状态信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u32      unCoded_frames;
    ot_u32      unTaken_streams;
}ot_eis_venc_chn_status;
```

【成员】

成员名称	描述
unCoded_frames	待编码的图像数。
unTaken_streams	码流 buffer 剩余的帧数。

【注意事项】

- 无

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_venc_chn_query_status

3.33. ot_eis_venc_image_frame

【说明】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

定义用户发送图像信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_img_frame* frame;
}ot_eis_venc_image_frame;
```

【成员】

成员名称	描述
frame	图片帧数据参数。

【注意事项】

- 无

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_venc_send_frame

3.34. ot_eis_venc_stream

【说明】

定义帧码流类型结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u32  ALIGN_ATTR  stream_lens;
    ot_void ALIGN_ATTR *stream_virt_addr;
    ot_u32              seq;
    ot_u64              pts;
}ot_eis_venc_stream;
```

【成员】

成员名称	描述
stream_lens	码流包长度。
stream_virt_addr	码流包首地址。
seq	码流序列号。
pts	时间戳。单位：us

【注意事项】

- 无

【相关数据类型及接口】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- ot_eis_venc_chn_acquire_stream
- ot_eis_venc_chn_release_stream

3.35. ot_venc_rect

【说明】

定义VENC位置区域结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_s32 x;
    ot_s32 y;
    ot_u32 width;
    ot_u32 height;
}ot_venc_rect;
```

【成员】

成员名称	描述
x	横坐标。
y	纵坐标 。
width	宽度。
height	高度。

【注意事项】

- 无

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_venc_video_roi_attr
- ot_eis_venc_jpeg_roi_attr

3.36. ot_eis_venc_video_roi_attr

【说明】

定义VENC H264/H265感兴趣区域信息。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u32  index;
    ot_bool enable;
    ot_bool is_abs_qp;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    ot_s32  qp_val;
    ot_venc_rect rect;
} ot_eis_venc_video_roi_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
index	ROI 区域的索引，系统支持的索引范围为 [0,7] ，不支持超出这个范围的索引。
enable	是否使能这个 ROI 区域。
is_abs_qp	ROI 区域 QP 模式。 OT_FALSE ：相对 QP OT_TURE ：绝对 QP
qp_val	QP 值，当 QP 模式为 OT_FALSE 时， qp 为 QP 偏移，qp 范围 [-51,51] ，当 QP 模式为 OT_TRUE 时，qp 为宏块 QP 值， qp 范围 [0,51] 。
rect	ROI 区域。 x 、 y 、 width 、height必须是16对齐

【注意事项】

- 无

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_venc_set_video_roi_attr
- ot_eis_venc_get_video_roi_attr

3.37. ot_eis_venc_jpeg_roi_attr

【说明】

定义VENC JPEG感兴趣区域信息。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u32 index;
    ot_bool enable;
    ot_u32 bitrate_level;
    ot_venc_rect rect;
} ot_eis_venc_jpeg_roi_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
index	ROI 区域的索引，系统支持的索引范围为 [0,15] ，

版权所有 © 上海云集互联有限公司

	不支持超出这个范围的索引。
enable	是否使能这个 ROI 区域。
bitrate_level	ROI 降码率等级， 0~3 依次提高，数值越大码率降低相对越多，图像质量损失也相对越多。
rect	ROI 区域。 x 、 y 、 width 、height必须是16对齐

【注意事项】

- 无

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_venc_set_jpeg_roi_attr
- ot_eis_venc_get_jpeg_roi_attr

版权所有 © 上海云集互联有限公司

4. 错误码

VENC API错误码如所示。

表 3-1 VI API 错误码

错误代码	宏定义	描述
0x80080051	OT_EIS_ERR_VENC_ERRNO_INVALID_CHN_ID,	通道 ID 超出合法范围
0x80080001	OT_EIS_ERR_VENC_UNEXIST	通道未创建或已销毁
0x80080000	OT_EIS_ERR_VENC_ILLEGAL_PARAM	参数超出合法范围
0x80080052	OT_EIS_ERR_VENC_ERRNO_CHN_EXIST,	试图申请或者创建已经存在的设备、通道或者资源
0x80080002	OT_EIS_ERR_VENC_NULL_PTR	函数参数中有空指针
0x80080053	OT_EIS_ERR_VENC_ERRNO_NOT_CFG,	使用前未配置
0x80080003	OT_EIS_ERR_VENC_NOT_SUPPORT	不支持的参数或者功能
0x80080054	OT_EIS_ERR_VENC_ERRNO_NOT_PERM,	该操作不允许，如试图修改静态配置参数
0x80080055	OT_EIS_ERR_VENC_ERRNO_NO_BUF,	分配缓存失败，如申请的数据缓冲区太大
0x80080056	OT_EIS_ERR_VENC_ERRNO_SYS_NOT_READY,	系统没有初始化或没有加载相应模块
0x80080057	OT_EIS_ERR_VENC_ERRNO_ID_NOT_ENOUGH,	chn已经超过最大数量
0x80080009	OT_EIS_ERR_VENC_NO_MEM	分配内存失败，如系统内存不足（malloc失败）
0x8008000A	OT_EIS_ERR_VENC_BUF_EMPTY	缓冲区中无数据
0x8008000B	OT_EIS_ERR_VENC_BUF_FULL	缓冲区中数据满
0x8008000F	OT_EIS_ERR_VENC_BAD_ADDR	地址错误

版权所有 © 上海云集互联有限公司

5. 调试信息

【调试信息】

【调试信息分析】

版权所有 © 上海云集互联有限公司